

Mathematical Analysis II

Week 9 Homework (April 28)

袁子强 2025533009

2026 年 4 月 28 日

Section 10.3

1. 计算下列三重积分.

(2) $\iiint_V xy^2z^3 \, dx dy dz$, V : 由 $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$ 围成;

解.

(4) $\iiint_V (a - y) \, dx dy dz$, V : 由 $y = 0$, $z = 0$, $2x + y = a$, $x + y = a$, $y + z = a$ 围成.

解.

2. 计算下列积分值.

(2) $\int_{-R}^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} (x^2 + y^2) \, dz$;

解.

(4) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 \, dz$.

解.

3. 计算下列三重积分.

(2) $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy dz$, V : 由 $x^2 + y^2 = z^2$, $z = 1$ 围成;

解.

(4) $\iiint_V xyz \, dx dy dz$, V : 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的第一卦限部分;

解.

(6) $\iiint_V |x^2 + y^2 + z^2 - 1| \, dx dy dz$, V : $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$;

解.

$$(8) \iiint_V (|x| + z) e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz, V: 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4.$$

解.

4. 利用对称性求下列三重积分.

$$(2) \iiint_V x dx dy dz, V: \text{由 } x^2 + y^2 = z^2, x^2 + y^2 = 1 \text{ 围成};$$

解.

$$(4) \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz, V: r \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0;$$

解.

$$(6) \iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz, V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1;$$

解.

(8) 书上没这道题目.

5. 计算下列曲面围成的立体体积.

$$(1) y = 0, z = 0, 3x + y = 6, 3x + 2y = 12, x + y + z = 6;$$

解.

$$(3) z^2 + x^2 = 1 \text{ 和 } x + y + z = 3, y = 0;$$

解.

$$(5) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, z = xy \text{ (在第一卦限部分)};$$

解.

$$(7) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \text{ (含 } z \text{ 轴部分)}.$$

解.

$$7. \text{ 设 } F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz, \text{ 其中 } f \text{ 为可微分函数, 求 } F'(t).$$

解.

$$8. \text{ 证明: } \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(z) dv = \pi \int_{-1}^1 f(z)(1 - z^2) dz.$$

证.

12. 一个物体是由两个半径各为 R 和 r ($R > r$) 的同心球所围成, 已知材料的密度和到球心的距离成反比, 且在距离等于 1 处的密度等于 k , 求物体的总质量.

解.

13. 半径为 a 的圆盘, 其各点的密度和到圆心的距离成正比 (比例系数为 1), 今内切于圆盘截去半径为 $\frac{a}{2}$ 之小圆, 求余下部分的重心坐标.

解.

第 10 章综合习题

2. 计算三重积分

$$I = \iiint_{[0,1]^3} \frac{dudvdw}{(1+u^2+v^2+w^2)^2}.$$

解.

3. 设 $a > 0, b > 0$. 试求下面的积分:

$$(1) I_1 = \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx;$$

解.

$$(2) I_2 = \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx.$$

解.

$$4. \text{ 设 } D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}. \text{ 求 } I = \iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy.$$

解.